

MINIMAL POLİNOM :

Tanım: $A \in M_{n \times n}(F)$ matrisi olsun. A 'nin sağladığı (yani A 'yı yerine koyduğunda 0 yapan) en küçük dereceli, başkatsayısı 1 olan polinoma "minimal polinom" denir ve δ_A ile gösterilir.

Minimal Polinomun Özellikleri: $\rightarrow$ Minimal polinomu bulurken bu özellikler çok işimize yarayacak!

- ① Minimal polinom, karakteristik polinomu böler. ($\delta_A \mid \Delta_A$)
- ② Minimal polinom A 'yı kök kabul eder. ($\delta_A(A) = 0$)
- ③ Minimal polinom, karakteristik polinomla aynı köklere sahiptir.

ÖRNEK: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$ matrisinin minimal polinomu bulunuz.

$$\Delta_A = |xI - A| = \begin{vmatrix} x-1 & -1 \\ 1 & x+1 \end{vmatrix} = x^2$$

Minimal polinom karakteristik polinomu bölerken 2 seçenek karşımıza çıkar:

$$\delta_A \begin{cases} \text{① } \delta_A(x) = x \\ \text{② } \delta_A(x) = x^2 \end{cases} \rightarrow \text{olabilir.}$$

① A minimal polinomun bir kökü olduğundan $\delta_A(A) = A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \neq 0$ olduğundan minimal polinom x olamaz. ①

0 halde minimal polinom $\delta_A(x) = x^2$ 'dir. Gerçekte de A x^2 'in bñ köküdür ($A^2 = 0$ 'dır).

ÖRNEK: $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 4 \\ 0 & 7 & 4 \\ 0 & -8 & -5 \end{bmatrix}$ matrisin minimal polinomunu bulunuz.

$$\Delta_A(x) = |xI - A| = (x-3)^2 \cdot (x+1)$$

Minimal polinom karakteristik polinomu böleceğinden;

$$\begin{array}{l} \textcircled{1} \rightarrow (x-3) \\ \textcircled{2} \rightarrow (x-3)^2 \\ \textcircled{3} \rightarrow (x+1) \\ \textcircled{4} \rightarrow (x-3) \cdot (x+1) \\ \textcircled{5} \rightarrow (x-3)^2 \cdot (x+1) \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \\ \textcircled{3} \\ \textcircled{4} \\ \textcircled{5} \end{array}} \right\} \text{ihtimaller vardır.}$$

Minimal polinom ile karakteristik polinomun kökleri (3 ve -1) aynı olacağından 3 ve -1 minimal polinomunda kökleri olmalıdır ve böylece ilk üç ihtimal ortadan kalkar. 0 halde;

$$\underbrace{\delta_A(x) = (x-3) \cdot (x+1)}_{\Downarrow \delta_A(A) = 0 (?)}$$

$$\begin{aligned} \delta_A(A) &= (A-3I) \cdot (A+I) \\ &= 0 \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$\underbrace{\delta_A(x) = (x-3)^2 \cdot (x+1)}_{\Downarrow \delta_A(A) = 0 (?)}$$

$$\begin{aligned} \delta_A(A) &= (A-3I)^2 \cdot (A+I) \\ &= 0 \quad \checkmark \end{aligned}$$

ikisi de sağlandı fakat minimal polinom bu özellikleri sağlayan en küçük dereceli polinomdur.

$$\boxed{\delta_A(x) = (x-3) \cdot (x+1)} \text{ 'dır.}$$

(2)

ÖRNEK: $A = \begin{bmatrix} -1 & -4 & 4 \\ 4 & 7 & -4 \\ 4 & 4 & -1 \end{bmatrix}$ matrisinin minimal polinomunu bulunuz.

$$\Delta_A(x) = (x+1) \cdot (x-3)^2 \text{ 'dır.}$$

Minimal polinom δ_A , Δ_A 'yı böleceğinden ve aynı kökleri taşıyacağı için;

$$\delta_A(x) = (x+1) \cdot (x-3) \text{ yada } \delta_A(x) = (x+1)^2 \cdot (x-3) \text{ 'dır.}$$

$$\Downarrow \\ \delta_A(A) = 0$$

$$\delta_A(A) = 0$$

Burada δ_A derecesi en küçük olan polinomdur.
0 halde;

$$\boxed{\delta_A = (x+1) \cdot (x-3)} \text{ 'dır.}$$

KÖŞEĞENLEŞTİRME :

Tanım: $A \in M_{n \times n}(F)$ matrisi $\begin{bmatrix} d_1 & & 0 \\ & d_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & d_n \end{bmatrix}_{n \times n}$ formundaysa yani

köşegen elemanları dışındakiler tüm elemanlar 0 ise A matrisine "köşegen matris" (diagonal matris) denir. Köşegen matrisin özellikleri: ilk dönem matris geçitleri konusunda işlenmiştir. Ama gerekli olduğu durumlarda yine buradan bahsedebiliriz.

Tanım: $A \in M_{n \times n}(F)$ matrisi iken $P^{-1}AP$ karşılığı bir köşegen D matrisi olarak bulundu bir P tersinir matrisi varsa A matrisine "köşegenleştirilebilir matris" denir. (NOT: köşegenleştirilebilir matrisler köşegen matris görünümünde olmak zorunda değildir. Aynı şey değildir.)

Teorem: $A \in M_{n \times n}(F)$ matrisi iken aşağıdaki ifadeler denktir:

(i) A, F üzerinde köşegenleştirilebilir. Bu c_i 'ler özdeğerler.

(ii) $\sigma_A = (x - c_1) \cdot (x - c_2) \cdot \dots \cdot (x - c_r)$ olarak şekilde birbirinden farklı $c_1, c_2, \dots, c_r \in F$ elemanları vardır.

A'nın
minimal
polinomu

(4)

(iii) $F^{n \times 1} = \left\{ \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \mid a_i \in F \right\}$ olma üzere;

$F^{n \times 1} = W_{c_1} + W_{c_2} + \dots + W_{c_r}$ olarak şekilde birbirinden

farklı $c_1, c_2, \dots, c_r \in F$ elemanları vardır.

W_{c_i} ler c_i özdeğerlerine ait özuzaylar

matrisin $n \times n$ tipinde

(iv) $\dim W_{c_1} + \dim W_{c_2} + \dots + \dim W_{c_r} = n$ olarak şekilde birbirinden

farklı $c_1, c_2, \dots, c_r \in F$ elemanları vardır.

(v) $\dim W_{c_i} = d_i$ olma üzere $\Delta_A = (x - c_1)^{d_1} \cdot (x - c_2)^{d_2} \cdot \dots \cdot (x - c_r)^{d_r}$

garpımı şeklindedir.

↓
karakteristik polinom

* Eğer bu koşullardan herhangi biri sağlanırsa $A_{n \times n}$ matris F üzerinde köşegenleştirilebilir dem. Yani $P^{-1} A P$ köşegen D matrisi olarak şekilde bir P tersinir matrisi bulabiliriz. Peki bu P tersinir matrisi ve D köşegen matrisi nasıl bulacağız:

$P = \begin{bmatrix} \downarrow & \downarrow & \dots & \downarrow \end{bmatrix}_{n \times n}$

$D = \begin{bmatrix} c_1 & & 0 \\ & c_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & c_r \end{bmatrix}_{d_1 \times d_1}$

P matrisi, sütunları, $c_1, c_2, \dots, c_r$ özdeğerine ait özuzayların ($W_{c_1}, W_{c_2}, \dots, W_{c_r}$ lerin) tabanlarını yan yana yazılması halinde elde edilen matristir.

"Köşegenleştirilebilir mi?" sorularının çözümünde izlenerek yol sudur:

- ① Matrisin karakteristik polinomunu ve bu karakteristik polinomun kökleri olan özdeğerleri bulunur.
- ② Bu özdeğerlere ait özuzayları ve tabanları bulunur.
- ③ Verilen teoremler matrisin köşegenleştirilebilir olup olmadığını araştırılır. $\begin{cases} \rightarrow \text{köşegenleştirilebilir değil} \\ \rightarrow \text{köşegenleştirilebilir} \end{cases}$
- ④ • Köşegenleştirilebilir değil ise yapacak birşey yoktur. Çünkü $P^{-1}AP = D$ olarak şekilde P tersinir ve D köşegen matrisleri bulunmaz.

• Köşegenleştirilebilir ise; P 'yi ve D 'yi bulalım:

- ⑤ 3. maddede bulduğumuz özuzayların tabanları sütun olarak yan yana yazılarak P tersinir matris ve özdeğerler köşelere (sıraya dikkat edilerek) yazılarak D köşegen matrisi elde edilir.

ÖRNEK: $A = \begin{bmatrix} -1 & -4 & 4 \\ 4 & 7 & -4 \\ 4 & 4 & -1 \end{bmatrix}$ matrisinin $\mathbb{R}$ 'de köşegenleştirilebilir

olup olmadığını araştırınız. Eğer köşegenleştirilebilir ise $P^{-1}AP = D$ olarak şekilde P tersinir ve D köşegen matrisini bulunuz.

⑥

Gözüm: $\Delta_A(x) = |xI - A| = \begin{vmatrix} x+1 & 4 & -4 \\ -4 & x-7 & 4 \\ -4 & -4 & x+1 \end{vmatrix} = (x+1) \cdot (x-3)^2$

$\Rightarrow \boxed{c_1 = -1}$ ve $\boxed{c_2 = 3}$ özdeğerlerdir. Şimdi bu c_1 ve c_2 özdeğerlerine karşılık gelen özuzayları ve bunların tabanlarını bulalım:

$$W_{c_1} = W_{-1} = \left\{ X \mid (A - c_1 I)X = 0 \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \mid (A + I) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 0 \right\}$$

$$= \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \mid \begin{bmatrix} 0 & -4 & +4 \\ +4 & +8 & -4 \\ +4 & +4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 0 \right\}$$

$$-4x_2 + 4x_3 = 0 \Rightarrow \boxed{x_2 = x_3}$$

$$+4x_1 + 8x_2 + 4x_3 = 0$$

$$+4x_1 + 4x_2 = 0 \Rightarrow \boxed{x_1 = -x_2}$$

$$W_{-1} = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \mid \begin{matrix} x_1 = -x_2 \\ x_2 = x_3 \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} -x_2 \\ x_2 \\ x_2 \end{bmatrix} \mid x_2 \in \mathbb{R} \right\} = \left\langle \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle$$

↓
Tek eleman, lineer bağımsız olduğundan W_{-1} için taban.

$$W_3 = \left\{ X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \mid (A - 3I)X = 0 \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \mid \begin{bmatrix} -4 & -4 & 4 \\ 4 & 4 & -4 \\ 4 & 4 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 0 \right\}$$

$$-4x_1 - 4x_2 + 4x_3 = 0$$

$$= \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \mid x_1 = x_2 - x_3 \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} x_2 - x_3 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \mid x_2, x_3 \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\boxed{x_1 = x_2 - x_3}$$

$$= \left\{ x_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \mid x_2, x_3 \in \mathbb{R} \right\} = \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle \quad (7)$$

Aynı zamanda $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ kümesi lineer bağımsız olduğu için W_3 için bñ tabandır.

$$\left(c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \text{ olsun} \right)$$

$$\Rightarrow c_1 = c_2 = 0 \text{ olur}$$

Şimdi A'nın köşegenleştirilebilin olup olmadığına karar verelim:

Tesirinde;

$\underbrace{\text{boy } W_{c_1}}_1 + \underbrace{\text{boy } W_{c_2}}_2 = 3 = n$ şartı sağlandığından köşegenleştirilebilin. O halde $P = ?$ ve $D = ?$

$$P = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

W_{c_1} der gelir taban

W_{c_2} 'nin taban elemanları (sıraları değişebilir)

$$\Rightarrow D = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

1. özdeğer $(x+1)$ 'in kuvveti 1 olduğundan 1 tane

2. özdeğer $(x-3)^2$ 'in kuvveti 2 olduğundan 2 tane.

NOT Bu soruyu minimal polinomun yardımıyla da çözebiliriz. Bu matrisin minimal polomu bu haftanın ③. sayfasında; notlardan $\delta_A(x) = (x-3) \cdot (x+1)$ 'dır. yani $(x-c_1) \cdot (x-c_2)$ şeklinde ve dolayısıyla A köşegenleştirilebilin - P'yi ve D'yi bulurken yukarıdaki yöntem kullanılır.

ÖRNEK: $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$ matrisinin $\mathbb{R}$ 'de köşegenleştirilebilin

olup olmadığını araştırınız. Eğer köşegenleştirilebilin ise $P^{-1}AP = D$ olacak şekilde P terim ve D köşegen matrisini bulunuz.

Gözüm: $\Delta_A(x) = |xI - A| = (x-2)^2 \cdot (x-3) \Rightarrow \begin{cases} c_1 = 2 \\ c_2 = 3 \end{cases}$ özdeğerlerdir.

$$W_2 = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \mid (A - 2I)x = 0 \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \mid \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 0 \right\}$$

$$= \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \mid x_2 = x_3 = 0 \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \mid x_1 \in \mathbb{R} \right\} = \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle$$

→ W_2 için bir taban. ✓

Not: Aslında burada soru bitmiştir. Günzö teoremi (iv).

koşulunda $\Delta_A(x) = (x - c_1)^{d_1} \cdot (x - c_2)^{d_2} \Leftrightarrow A$ köşegenleştirilebilir.

$\downarrow$ $\downarrow$
 $\text{boy } W_{c_1}$ $\text{boy } W_{c_2}$

Fakat burada $c_1 = 2$ ve $2 = c_2$ 'e ait özdeğerin boyutu

$\text{boy } W_{c_1} = \text{boy } W_2 = 1$ dir. Fakat $\Delta_A(x)$ 'de $(x-2)$ 'nin kuvveti

2 dir. $\text{boy } W_2 \neq 2$ dir. O halde A köşegenleştirilebilir değildir.

Yani $P^{-1}AP = D$ olacak şekilde P tersinir ve D köşegen matrislerini bulamaz.

Ama burada sorunun bittiğini göremez ve devam ederken eğer:

$W_3 = \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} \right\rangle$ bulabiliriz. Dolayısıyla $\text{boy } W_2 + \text{boy } W_3 \neq n$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 1 1 3

Buradan da (iv) koşulu sağlanmaz. A köşegenleştirilebilir değildir.

Bu soruda A 'nın köşegenleştirilebilir olmadığını minimal polinom (δ_A) yardımıyla da gösterebiliriz. Minimal polinom Δ_A ile aynı kökleri sahip olacaktır ;

$$\delta_A = (x-2).(x-3) \quad \text{yada} \quad \delta_A = (x-2)^2.(x-3) \text{ olmalıdır.}$$

Şimdi hangisi olduğuna karar vermek için A 'yı polinomda yerine yazmalıyız.

$$\delta_A(A) = (A-2I).(A-3I) \neq 0 \text{ 'dır. } 0 \text{ halde minimal polinom}$$

$\delta_A = (x-2)^2.(x-3)$ 'dür ve bu polinom $(x-c_1).(x-c_2)$ şeklinde değildir. (1. dereceden polinomların çarpımı şeklinde değildir.) 0 halde A köşegenleştirilebilir değildir.

NOT: "Köşegenleştirilebilir midir?" sorularında her her soruyu 3 yolla da çözdüm. Fakat bu sadece soruyu daha iyi anlamanız içindir. Siz sadece 1 tane mi göstermeniz köşegenleştirilebilir olduğunu söylemeniz için yada 1 tane mi sağlamadığını göstermeniz köşegenleştirilebilir olmadığını söylemeniz için yeterlidir.

(10)

ÖRNEK: $A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 4 \\ -6 & 1 & -6 \\ -6 & 0 & -5 \end{bmatrix}$ matrisinin $\mathbb{R}$ da köşgeleştirilebilir olup

olduğunu araştırınız. Eğer köşgeleştirilebilir ise $P^{-1}AP = D$ olacak şekilde P terimin ve D köşge matrisini bulunuz.

Çözüm: $\Delta_A = |xI - A| = (x-1)^2 \cdot (x+1) \Rightarrow \boxed{c_1 = 1}, \boxed{c_2 = -1}$
özdeğerlerdir.

$$W_{c_1} = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \mid (A - I)X = 0 \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \mid \begin{bmatrix} 4 & 0 & 4 \\ -6 & 0 & -6 \\ -6 & 0 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 0 \right\}$$

$$= \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \mid x_1 = -x_3 \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} -x_3 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \mid x_2, x_3 \in \mathbb{R} \right\} \quad x_1 = -x_3$$

$$= \left\langle \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle \quad \text{boy } W_{c_1} = 2$$

$$W_{c_2} = W_{-1} = \left\{ X \mid (A + I)X = 0 \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \mid \begin{bmatrix} 6 & 0 & 4 \\ -6 & 2 & -6 \\ -6 & 0 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 0 \right\}$$

$$= \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \mid \begin{matrix} x_1 = -\frac{2}{3}x_3 \\ x_2 = x_3 \end{matrix} \right\} = \left\langle \begin{bmatrix} -2/3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle$$

$6x_1 + 4x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = -\frac{2}{3}x_3$
 $-6x_1 + 2x_2 - 6x_3 = 0 \Rightarrow x_2 = x_3$

$$\text{boy } W_{-1} = 1$$

$\underbrace{\text{boy } W_{c_1}}_2 + \underbrace{\text{boy } W_{c_2}}_1 = \underbrace{n}_3$ eşitliği sağlandığında A köşgeleştirilebilir dm .

$P = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -2/3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ve $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ dir.

$\downarrow$ W_{c_1} 'in tabanları $\downarrow$ W_{c_2} 'nin tabanları

(11)

ÖRNEK: a) A köşegenleştirilebilir $n \times n$ matris ise $\mathbb{C}^n$ 'de A^k 'da köşegenleştirilebilir $n \times n$ matristir.

Çözüm: A köş. bilim $\Rightarrow P^{-1} \cdot A \cdot P = D$ olacak şekilde P tersinir ve D köşegen matrisi vardır.

her iki tarafta
sağdan P^{-1} ile
soldan P ile
çarpalım. $\Rightarrow \underbrace{P \cdot P^{-1}}_I \cdot A \cdot \underbrace{P \cdot P^{-1}}_I = P \cdot D \cdot P^{-1}$

$$\Rightarrow A = P \cdot D \cdot P^{-1}$$

her iki tarafın
k. kuvvetini
alalım $\Rightarrow A^k = (P \cdot D \cdot P^{-1})^k = \underbrace{(P \cdot D \cdot P^{-1}) \cdot (P \cdot D \cdot P^{-1}) \cdot \dots \cdot (P \cdot D \cdot P^{-1})}_{k \text{ tane}} = P \cdot D^k \cdot P^{-1}$

$$\Rightarrow A^k = P \cdot \underbrace{D \cdot D \cdot \dots \cdot D}_{k \text{ tane}} \cdot P^{-1} = P \cdot D^k \cdot P^{-1}$$

her iki tarafta
sağdan P ile
soldan P^{-1} ile
çarpalım $\Rightarrow P^{-1} \cdot A^k \cdot P = D^k$ olacak şekilde tersinir P
ve köşegen D^k matrisi buldum. (Burada
bir köşegen D matrisinin herhangi bir kuvveti de
köşegeldir.)

$\Rightarrow A^k$ köşegenleştirilebilir. $\checkmark$

b) A köşegenleştirilebilir $n \times n$ matris ise c bir skaler oysa cA'da köşegenleştirilebilir.

Çözüm: A köşegenleştirilebilir $\Rightarrow P^{-1} \cdot A \cdot P = D$ olacak şekilde P tersinir
ve D köşegen matrisi vardır.

$$\Rightarrow A = P \cdot D \cdot P^{-1} \text{ 'dır.}$$

$$\Rightarrow cA = c \cdot (P \cdot D \cdot P^{-1})$$

skaler matris ile
yardım $\Rightarrow$

$$cA = P.(cD).P^{-1} \text{ olur}$$

$\Rightarrow P^{-1}.(cA).P = cD$ olarak sekilde terimin P matrisi ve köşegen (cD) matrisi buldum. (D köşegen matrisinin her hangisi bir katı da köşegen matristir.)

$\Rightarrow cA$ köşegenleştirilebilir. $\checkmark$

c) A ve B köşegenleştirilebilir matris ise $A+B$ ve $A.B$ matrisleri köşegenleştirilebilir olmaz zorunda değildir!

Örneğin $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ köşegenleştirilebilir

matrislerdir fakat $A.B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ matrisi köşegenleştirilebilir değildir!

$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ve $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ köşegenleştirilebilir matrislerdir

fakat $A+B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ köşegenleştirilebilir matris değildir!

ÖRNEK: $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ matrisi $\mathbb{R}$ üzerinde köşegenleştirilebilir mi?

matris değildir. Çünkü; $\Delta_A(x) = |xI - A| = x^3 - 1$ 'dır.

şimdi; minimal polinoma bakarsak oluruz, $\sigma_A(x) = x^3 - 1$ olur.

Buradan minimal polinom iken, $\sigma_A(x) = (x - c_1) \cdot (x - c_2) \cdot (x - c_3)$ eşitliğinin sağlanmadığı görülecektir. Çünkü; $x^3 - 1$ polinomu $\mathbb{R}$ 'de

$x^3 - 1 = (x - 1) \cdot (x^2 + x + 1)$ şeklinde parçalanır. Karpanlarının hepsi $(x - c_i)$ şeklinde değildir. O halde teoreme; A köşegenleştirilebilir mi matris değildir.

NOT: Yukarıdaki A matrisinin $\mathbb{C}$ (kompleks sayılar) üzerinde köşegenleştirilebilir olup olmadığı soruluydu cevabım EVET olacaktır. Çünkü $\mathbb{C}$ üzerinde $\sigma_A(x) = x^3 - 1 = (x - 1) \cdot \left(x + \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)\right) \cdot \left(x + \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)\right)$ şeklinde yazılabilmektedir. Yani $\sigma_A = (x - c_1) \cdot (x - c_2) \cdot (x - c_3)$, 1. dereceden polinomların çarpımı şeklindedir. $\checkmark$